

3.2 任务二 课后作业 一周课外阅读时长分析

一、作业题目

记录一周七天每日课外阅读时长。

绘制折线图观察一周阅读时长变化趋势。

绘制箱线图分析阅读时长整体分布与波动情况。

美化折线样式与网格线条。

结合两张图表写出分析小结。

二、统计数据

表格

星期	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
阅读时长	25	20	15	20	30	60	50

三、折线图完整代码

python

运行

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
```

```
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

```
week = ['周一','周二','周三','周四','周五','周六','周日']
```

```
read_time = [25, 20, 15, 20, 30, 60, 50]
```

```
plt.figure(figsize=(9, 5))
```

```
plt.plot(week, read_time, marker='o', linestyle='-',  
         color='darkorange', linewidth=2, markersize=8)
```

```
plt.title('一周每日课外阅读时长变化折线图', fontsize=15)
```

```
plt.xlabel('星期', fontsize=12)
```

```
plt.ylabel('阅读时长', fontsize=12)
```

```
plt.ylim(0, 70)
```

```
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
```

```
for i in range(len(week)):
```

```
    plt.text(i, read_time[i] + 1, str(read_time[i]), ha='center')
```

```
plt.show()
```

四、箱线图完整代码

python

运行

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
```

```
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

```
read_time = [25, 20, 15, 20, 30, 60, 50]

plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.boxplot(read_time, patch_artist=True,
            boxprops={'facecolor':'lightblue'})

plt.title('一周课外阅读时长分布箱线图', fontsize=15)
plt.ylabel('阅读时长', fontsize=12)
plt.xticks([1], ['一周阅读时长'])
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

plt.show()
```

五、作业文字答案

一周内周三阅读时长最短，周六阅读时长最长。

工作日阅读时长普遍偏少，周末阅读时长明显增加。

一周阅读时长起伏明显，工作日与周末作息差别较大，整体阅读水平适中。